

고완폴 단원별 다변수 1단원 해설

[1]

$$\neg. \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2+y^2+z^4}$$

$$1) y = z = 0 \text{ 이면 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = 0$$

$$2) x = z = 0 \text{ 이면 } \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^2} = 0$$

$$3) x = y = 0 \text{ 이면 } \lim_{z \rightarrow 0} \frac{0}{z^4} = 0$$

$$4) x = at^2, y = bt^2, z = ct \text{ 이면 } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{abc^2}{a^2+b^2+c^3} t = 0$$

따라서 $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2+y^2+z^4}$ 의 극한값은 0으로 수렴한다.

$$\sqsubset. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x|^y$$

$$1) y = 0 \text{ 이면 } \lim_{x \rightarrow 0} |x|^0 = 1$$

$$2) x = 0 \text{ 이면 } \lim_{y \rightarrow 0} 0^y = 0$$

따라서 극한값은 존재하지 않는다.

$$\sqsubset. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2+y^2)$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0} r^2 \cos \theta \sin \theta \ln r^2 = \lim_{r \rightarrow 0} \cos \theta \sin \theta \times 2r^2 \ln r = 0$$

따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2+y^2)$ 의 극한값은 0으로 수렴한다.

$$\equiv. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y}{x} \text{ 은 동차함수를 이용하면 극한값이 존재하지 않는다.}$$

$$\square. \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2y-1}{x-1}$$

$$= \lim_{(X,Y) \rightarrow (0,0)} \frac{(X+1)^2(Y+1)-1}{X} \quad (\because x-1=X, y-1=Y)$$

$$= \lim_{(X,Y) \rightarrow (0,0)} \frac{X^2Y+X^2+2XY+2X+Y}{X}$$

$$= \lim_{(X,Y) \rightarrow (0,0)} XY+X+2Y+2+\frac{Y}{X}$$

따라서 극한값은 존재하지 않는다.

정답 : ②

[2]

$$F = kx = \frac{x}{\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} + \dots + \frac{1}{k_n}} \text{ 이므로}$$

$$dF = \frac{\frac{1}{k_1^2} x}{\left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} + \dots + \frac{1}{k_n}\right)^2} dk_1 + \frac{\frac{1}{k_2^2} x}{\left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} + \dots + \frac{1}{k_n}\right)^2} dk_2$$

$$+ \dots + \frac{\frac{1}{k_n^2} x}{\left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} + \dots + \frac{1}{k_n}\right)^2} dk_n + \frac{1}{\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} + \dots + \frac{1}{k_n}} dx$$

이다.

$$\text{이때, } k_i = 10, x = 1 \text{ 이고 } dk_i = 10 \times \frac{3}{10} \times \frac{1}{100}, dx = 1 \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{100}$$

이므로

$$dF = \frac{\frac{1}{10^2}}{\frac{n^2}{10^2}} \times \frac{3}{100} + \frac{\frac{1}{10^2}}{\frac{n^2}{10^2}} \times \frac{3}{100} + \dots + \frac{\frac{1}{10^2}}{\frac{n^2}{10^2}} \times \frac{3}{100} + \frac{1}{\frac{n}{10}} \times \frac{1}{1000}$$

$$= \frac{3}{100n^2} \times n + \frac{1}{100n}$$

$$= \frac{4}{100n} = g(n)$$

이다.

$$\text{즉, } 100g(n) = \frac{4}{n}$$

정답 : ④

[3]

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \text{ 일 때,}$$

$$- \frac{1}{R^2} dR = - \frac{1}{R_1^2} dR_1 - \frac{1}{R_2^2} dR_2 - \frac{1}{R_3^2} dR_3 \text{ 이므로}$$

$$dR = \left(\frac{1}{R_1^2} dR_1 + \frac{1}{R_2^2} dR_2 + \frac{1}{R_3^2} dR_3 \right) R^2 \text{ 이다.}$$

$$\text{이때, } R_1 = 25, R_2 = 40, R_3 = 50 \text{ 이므로 } R = \frac{200}{17} \text{ 이고}$$

$$dR_1 = 25 \times \frac{5}{10} \times \frac{1}{100}, dR_2 = 40 \times \frac{5}{10} \times \frac{1}{100},$$

$$dR_3 = 50 \times \frac{5}{10} \times \frac{1}{100} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } dR = \left(\frac{1}{25} + \frac{1}{40} + \frac{1}{50} \right) \times \frac{5}{10^3} \times \frac{200^2}{17^2} = \frac{1}{17}$$

정답 : ④

[4]

$$w = f(u) + g(v), u = x + yi, v = x - yi \text{ 이므로}$$

$$w = f(x + yi) + g(x - yi) \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow w_x = f'(x + yi) + g'(x - yi) \text{ 이고,}$$

$$w_{xx} = f''(x + yi) + g''(x - yi) \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow w_y = f'(x + yi)i + g'(x - yi)(-i) \text{ 이고,}$$

$$w_{yy} = f''(x + yi)i^2 + g''(x - yi)(-i)^2$$

$$= -f''(x + yi) - g''(x - yi) \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0$$

정답 : ①

[5]

$$u = \frac{1}{\sqrt{t}} f\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) = t^{-\frac{1}{2}} f\left(xt^{-\frac{1}{2}}\right) \text{ 일 때,}$$

$$u_t = -\frac{1}{2} t^{-\frac{3}{2}} f\left(xt^{-\frac{1}{2}}\right) - \frac{1}{2} t^{-\frac{1}{2}} f'\left(xt^{-\frac{1}{2}}\right) xt^{-\frac{3}{2}} \text{ 이고}$$

$$u_x = t^{-\frac{1}{2}} f'\left(xt^{-\frac{1}{2}}\right) t^{-\frac{1}{2}},$$

$$u_{xx} = t^{-\frac{1}{2}} f''\left(xt^{-\frac{1}{2}}\right) t^{-1} \text{ 이다.}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2t^{\frac{3}{2}}} f\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) - \frac{x}{2\sqrt{t} \times t^{\frac{3}{2}}} f'\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) = \frac{1}{t^{\frac{3}{2}}} f''\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right)$$

$\Rightarrow -f\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) - \frac{x}{\sqrt{t}}f'\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) = 2f''\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right)$ 이므로 $\frac{x}{\sqrt{t}} = y$ 라 하면
 $-f(y) - yf'(y) = 2f''(y)$ 이다.
 즉, $2f''(y) + yf'(y) + f(y) = 0$

정답 : ⑤

[6]

점 $P(a, b)$ 라 하면,

$$A(a, b) = \int_0^a (1-x^4)^{\frac{1}{4}} dx - ab + \int_0^b (1-y^4)^{\frac{1}{4}} dy - ab$$

$$= \int_0^a (1-x^4)^{\frac{1}{4}} dx + \int_0^b (1-y^4)^{\frac{1}{4}} dy - 2ab \text{이고,}$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad b = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \frac{da}{dt} = -\frac{1}{4}, \quad \frac{db}{dt} = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

$$\frac{dA}{dt} = \left[(1-a^4)^{\frac{1}{4}} - 2b \right] \times \frac{da}{dt} + \left[(1-b^4)^{\frac{1}{4}} - 2a \right] \times \frac{db}{dt} \text{이므로}$$

$$\frac{dA}{dt} = \left[\left(\frac{3}{4} \right)^{\frac{1}{4}} - \sqrt{2} \right] \times \left(-\frac{1}{4} \right) + \left[\left(\frac{3}{4} \right)^{\frac{1}{4}} - \sqrt{2} \right] \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{4} \left[\left(\frac{3}{4} \right)^{\frac{1}{4}} - \sqrt{2} \right] \text{이다.}$$

정답 : ④

[7]

$x^2 + 2y^4 + 3z^3 - xy + xz = 1$ 과 $x^2 - y^2 = 1$ 의 교선은

$x = \cosh t, y = \sinh t$ 이므로 $x^2 + 2y^4 + 3z^3 - xy + xz = 1$ 에
 대입하면,

$\cosh^2 t + 2\sinh^4 t + 3z^3 - \cosh t \sinh t + \cosh t z = 1$
 $\Leftrightarrow f(t, z) = 1$ 의 음함수이며 $t = 0$ 이면 $z = 0$ 을 만족한다.
 따라서

$$\frac{dz}{dt} = -\frac{f_t}{f_z}$$

$$= -\frac{2\cosh t \sinh t + 8\sinh^3 t \cosh t - \sinh^2 t - \cosh^2 t + \sinh t z}{9z^2 + \cosh t}$$

이므로 $z'(0) = 1$ 이다.

[다른 풀이]

$x^2 + 2y^4 + 3z^3 - xy + xz = 1 \Leftrightarrow g(x, y, z) = 1$ 이고,

$x = \cosh t, y = \sinh t$ 이다. 또한 $t = 0$ 이면, $x = 1, y = 0, z = 0$ 이다.

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$= \left(-\frac{g_x}{g_z} \right) \sinh t + \left(-\frac{g_y}{g_z} \right) \cosh t$$

$$= \left(-\frac{2x - y + z}{9z^2 + x} \right) \sinh t + \left(-\frac{8y^3 - x}{9z^2 + x} \right) \cosh t$$

이므로 $z'(0) = 1$ 이다.

정답 : ⑤

[8]

$x = 1, y = -1$ 일 때, $z = -1, w = 1$ 이고, $z_x(1, -1) = a,$
 $w_x(1, -1) = b$ 라 한다.

1) $xw^3 + yz^2 + z^3 = -1$ 을 x 에 대한 편미분하면,

$$w^3 + 3xw^2 \frac{\partial w}{\partial x} + 2yz \frac{\partial z}{\partial x} + 3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \text{이므로}$$

$x = 1, y = -1$ 을 대입하면 $5a + 3b = -1$ 이다.

2) $zw^3 - xz^3 + y^2w = 1$ 을 x 에 대한 편미분하면,

$$\frac{\partial z}{\partial x} w^3 + 3zw^2 \frac{\partial w}{\partial x} - z^3 - 3xz^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial w}{\partial x} = 0 \text{이므로}$$

$x = 1, y = -1$ 을 대입하면 $2a + 2b = 1$ 이다.

즉, 1)과 2)를 연립하면 $z_x(1, -1) = a = -\frac{5}{4}$ 이다.

정답 : ④

[9]

$f: R^3 \rightarrow R$ 에 대한 선형변환이므로

$w = f(x, y, z) = ax + by + cz$ 이다.

또한 $f(2, 0, 0) = 4, f(0, 1, 0) = -1, f(0, 0, 3) = 6$ 이므로

$a = 2, b = -1, c = 2$ 이다.

따라서 $w = f(x, y, z) = 2x - y + 2z$ 이므로

$\nabla f(x, y, z) = (2, -1, 2)$ 이다.

즉, 임의의 점 (x, y, z) 에서 방향도함수의 최댓값은 $|\nabla f| = 3$ 이다.

정답 : ④

[10]

$$y = q_1 + q_2, \quad \begin{cases} q_1 = p_1 + p_2 \\ q_2 = p_1 - p_2 \end{cases} \quad \begin{cases} p_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2 + w_{13}x_3 + w_{14}x_4 \\ p_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2 + w_{23}x_3 + w_{24}x_4 \end{cases}$$

이므로 $y = 2p_1, \begin{cases} p_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2 + w_{13}x_3 + w_{14}x_4 \\ p_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2 + w_{23}x_3 + w_{24}x_4 \end{cases}$ 이고

$$\begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} & w_{14} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} & w_{24} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

① $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 0, 1, 0)$ 을 입력하면 $p_1 = 2$ 이므로
 출력 $y = 4$ 이다. (거짓)

② $E = |y - \hat{y}|^2 = (y - \hat{y})^2$ 이므로 $\frac{\partial E}{\partial w_{ij}} = 2(y - \hat{y}) \frac{\partial y}{\partial w_{ij}}$ 이다. (거짓)

③ y 은 p_2 에 영향을 받지 않으므로 $\frac{\partial y}{\partial w_{11}}$ 은 $\frac{\partial q_1}{\partial p_2}$ 에 영향을
 받지 않는다. (거짓)

④ $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 0, 1, 0)$ 을 대입하면 출력은 4, 목표값은 5
 이므로 제곱오차 E 는 1이다.
 이때, w_{11} 을 조금 증가시키면 출력값은 4보다 조금 증가하기
 때문에 목표값과 차이가 줄어든다.
 그러므로 제곱오차 E 도 줄어든다. (참)

정답 : ④

고완풀 단원별 다변수 2단원 해설

【1】

$f : xy + 2yz + 2zx = 28$ 에서 $\nabla f(x_0, y_0, z_0) = (v_1, v_2, v_3) = v$ 라 하면

$$\frac{1}{|v|}v = (\cos\theta_2, \cos\theta_3, \cos\theta_1) \text{이다.}$$

이때, $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3$ 이므로 $v_1 = v_2 = v_3$ 이고,

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) = (y_0 + 2z_0, x_0 + 2z_0, 2y_0 + 2x_0) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } y_0 + 2z_0 = x_0 + 2z_0 = 2y_0 + 2x_0 \text{이므로 } x_0 = y_0, z_0 = \frac{3}{2}x_0$$

이다.

$$\text{또한 } x_0y_0 + 2y_0z_0 + 2z_0x_0 = 28 \text{이므로 } x_0 = 2, y_0 = 2, z_0 = 3 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } x_0 + y_0 + z_0 = 7$$

정답 : ③

【2】

$f : (x-1)^2 + 2(y-2)^2 + 3(z-3)^2 = 1$ 위의 점 P 를 (a, b, c) 라 하면
 $\nabla f(a, b, c) = (2(a-1), 4(b-2), 6(c-3)) // ((a-1), 2(b-2), 3(c-3))$
 이다.

접평면은 $(a-1)x + 2(b-2)y + 3(c-3)z + d = 0$ 이고,

원점을 지나므로 $d = 0$ 이다.

그러므로 접평면은 $(a-1)x + 2(b-2)y + 3(c-3)z = 0$ 이고

$P(a, b, c)$ 를 지나므로

$$(a-1)a + 2(b-2)b + 3(c-3)c = 0 \Leftrightarrow a^2 + 2b^2 + 3c^2 = a + 4b + 9c \text{이다.}$$

또한 $P(a, b, c)$ 는 $f : (x-1)^2 + 2(y-2)^2 + 3(z-3)^2 = 1$ 위에
 있으므로

$$(a-1)^2 + 2(b-2)^2 + 3(c-3)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow a^2 + 2b^2 + 3c^2 = 2a + 8b + 18c - 35 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } a^2 + 2b^2 + 3c^2 = 2a + 8b + 18c - 35 = a + 4b + 9c \text{이므로}$$

$$a + 4b + 9c = 35 \text{을 만족한다.}$$

즉, 점 P 를 모두 포함하는 평면의 방정식은 $x + 4y + 9z = 35$ 이다.

정답 : ④

【3】

$$z = x^2 \text{을 } z \text{축으로 회전시킨 곡면은 } z = r^2 \Leftrightarrow z = r^2 = x^2 + y^2$$

$$\text{이므로 } S_1 : x^2 + y^2 - z = 0 \text{이다.}$$

또한 $z = \sqrt{x}$ 을 x 축으로 회전시킨 곡면은

$$r = \sqrt{x} \Leftrightarrow \sqrt{y^2 + z^2} = \sqrt{x} \text{이므로 } S_2 : x - y^2 - z^2 = 0 \text{이다.}$$

$$\nabla S_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \times \nabla S_2\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2x & 2y & -1 \\ 1 & -2y & -2z \end{vmatrix} \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = (-2, 0, -2) // (1, 0, 1)$$

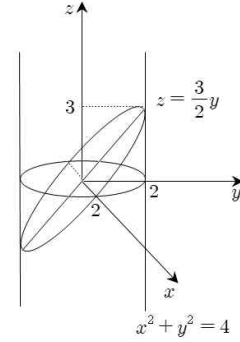
이므로 법평면의 방정식은 $x + z + d = 0$ 이고 점 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 을

지나므로 $d = -1$ 이다.

$$\text{즉, } x + z - 1 = 0 \text{이므로 } a - b + c = -1 - 0 + 1 = 0 \text{이다.}$$

정답 : ⑤

【4】 그림을 그려보면 아래와 같다.



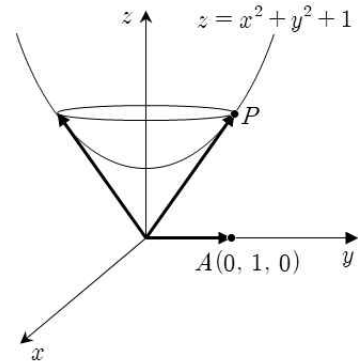
이때, 빗변의 길이는 $\sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$ 이다.

따라서 단축의 길이는 4, 장축의 길이는 $2\sqrt{13}$ 이다.

$$\text{즉, } ab = 8\sqrt{13}$$

정답 : ④

【5】

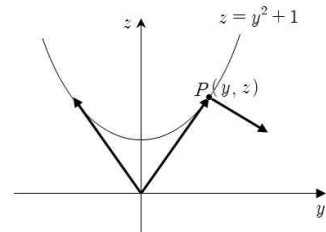


$$\frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OB}|} = \frac{|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OB}| \cos\theta}{|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OB}|} = \cos\theta \text{의 최대 및 최소는}$$

점 P 가 yz 평면에서 접하는 순간이다.

따라서 $x = 0$ 이라 하면 $z = y^2 + 1 \Leftrightarrow f : y^2 + 1 - z = 0$ 이고

$\nabla f = (2y, -1)$ 와 $\overrightarrow{OP} = (y, z)$ 은 수직이다.



$$\nabla f \cdot \overrightarrow{OP} = 2y^2 - z = 0 \text{이고, } z = y^2 + 1 \text{이므로}$$

$$(y, z) = (1, 2) \text{ 또는 } (y, z) = (-1, 2) \text{이다.}$$

그러므로 3차원에서 $P_1 = (0, -1, 2)$ 또는 $P_2 = (0, 1, 2)$ 이다.

$$\text{따라서 } \cos\theta_1 = \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP_1}}{|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OP_1}|} = \frac{-1}{\sqrt{5}} \text{이고}$$

$$\cos\theta_2 = \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP_2}}{|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OP_2}|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } Mm = -\frac{1}{5}$$

정답 : ②

【6】

$F = ze^x \sin y - 1$ 이라 할 때,

$\nabla F(x, y, z) = (e^x z \sin y, ze^x \cos y, e^x \sin y)$ 이므로

$\nabla F\left(0, \frac{\pi}{2}, 1\right) = (1, 0, 1)$ 이다.

$P\left(0, \frac{\pi}{2}, 1\right)$ 에서의 단위 접선 벡터 $v = (a, b, c)$ 라 하면

$\nabla F\left(0, \frac{\pi}{2}, 1\right)$ 와 수직이므로 $(a, b, c) \cdot (1, 0, 1) = 0 \Leftrightarrow a + c = 0$ 이다.

또한 단위벡터이므로 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ 이므로 $b^2 + 2c^2 = 1$ 을 만족한다.

함수 $f(x, y, z) = y + z^2$ 에 대하여 $\nabla f(x, y, z) = (0, 1, 2z)$ 이므로

$\nabla f\left(0, \frac{\pi}{2}, 1\right) = (0, 1, 2)$ 이다.

따라서 $D_v f(P) = \nabla f(P) \cdot v = (0, 1, 2) \cdot (a, b, c) = b + 2c$ 의 최댓값을 구하면 된다.

$b^2 + 2c^2 = 1 \Leftrightarrow b = \cos t, c = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t$ 라 하면

$D_v f(P) = b + 2c = \cos t + \sqrt{2} \sin t$ 이므로 최댓값은

$\sqrt{1 + 2} = \sqrt{3}$ 이다.

즉, $D_v f(P)$ 의 최댓값은 $\sqrt{3}$ 이다.

[다른 풀이]

코시 슈바르츠 부등식을 이용하여 $b^2 + 2c^2 = 1$ 일 때, $b + 2c$ 의 최댓값을 구하자.

$$(1^2 + \sqrt{2}^2)(b^2 + 2c^2) \geq (b + \sqrt{2} \sqrt{2} c)^2$$

$$\Rightarrow 3 \times 1 \geq (b + 2c)^2$$

$$\Rightarrow -\sqrt{3} \leq b + 2c \leq \sqrt{3}$$

즉, $D_v f(P)$ 의 최댓값은 $\sqrt{3}$ 이다.

정답 : ①

【7】

$$4x^2 + 4xy + 4y^2 = 12$$

$$\Leftrightarrow (x \ y) \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 12$$

$\Leftrightarrow v^T A v = 12$ 에서 A 의 고유치는 6, 2이고

각각에 대응하는 단위고유벡터는 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 주축정리를 적용하면 $6u^2 + 2v^2 = 12 \Leftrightarrow \frac{u^2}{2} + \frac{v^2}{6} = 1$ 이므로

곡률의 최댓값은 $(0, \sqrt{6})$ 또는 $(0, -\sqrt{6})$ 에서 갖는다.

즉, $\kappa(x, y)$ 의 최댓값은 $\frac{a}{b^2} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}^2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 이다.

정답 : ⑤

【8】

$r(t) = \sqrt{2}t^2 \vec{i} + (\sin t - t \cos t) \vec{j} + (\cos t + t \sin t) \vec{k}$ ($t \geq 0$)에 대하여

$P_0(0, 0, 1)$ 은 $t = 0$, $P(\sqrt{2}\pi^2, \pi, -1)$ 은 $t = \pi$ 이다.

$r(t) = (\sqrt{2}t^2, \sin t - t \cos t, \cos t + t \sin t)$ 일 때,

$r'(t) = (2\sqrt{2}t, t \sin t, t \cos t)$,

$r''(t) = (2\sqrt{2}, \sin t + t \cos t, \cos t - t \sin t)$,

$r'''(t) = (0, 2 \cos t - t \sin t, -2 \sin t - t \cos t)$ 이므로

$r'(\pi) = (2\sqrt{2}\pi, 0, -\pi) = \pi(2\sqrt{2}, 0, -1)$,

$r''(\pi) = (2\sqrt{2}, -\pi, -1)$, $r'''(\pi) = (0, -2, \pi)$ 이고

$$\begin{aligned} r'(\pi) \times r''(\pi) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2\sqrt{2}\pi & 0 & -\pi \\ 2\sqrt{2} & -\pi & -1 \end{vmatrix} = (-\pi^2, 0, -2\sqrt{2}\pi^2) \\ &= \pi^2(-1, 0, -2\sqrt{2}) \end{aligned}$$

이다. 또한 $|r'(\pi)| = 3\pi$, $|r'(\pi) \times r''(\pi)| = 3\pi^2$ 이다.

$$(\neg) s = \int_0^t \sqrt{(x'(u))^2 + (y'(u))^2 + (z'(u))^2} du$$

$$= \int_0^t \sqrt{8u^2 + (u \sin u)^2 + (u \cos u)^2} du$$

$$= \int_0^t 3u du = \left[\frac{3}{2} u^2 \right]_0^t = \frac{3}{2} t^2$$

이므로 $r(s) = \left(\frac{2}{3} \sqrt{2} s, *, * \right)$ 이다.

그러므로 점 P_0 로부터 측정한 호의 길이 s 로 재매개화할 때

i 성분은 $\frac{2\sqrt{2}}{3} s$ 이다. (거짓)

$$(\angle) \vec{a} = a_T \vec{T} + a_N \vec{N} = \frac{r' \cdot r''}{|r'|} \vec{T} + \frac{|r' \times r''|}{|r'|} \vec{N}$$

$$= \frac{9\pi}{3\pi} \vec{T} + \frac{3\pi^2}{3\pi} \vec{N}$$

따라서 가속도벡터의 접선 성분과 법선 성분의 합은

$a_T + a_N = 3 + \pi$ 이다. (참)

$$(\square) \kappa(\pi) = \frac{|r'(\pi) \times r''(\pi)|}{|r'(\pi)|^3} = \frac{3\pi^2}{27\pi^3} = \frac{1}{9\pi} \quad (\text{참})$$

$$\begin{aligned} (\ni) \tau(\pi) &= \frac{(r'(\pi) \times r''(\pi)) \cdot r'''(\pi)}{|r'(\pi) \times r''(\pi)|^2} \\ &= \frac{\begin{vmatrix} 2\sqrt{2}\pi & 0 & -\pi \\ 2\sqrt{2} & -\pi & -1 \\ 0 & -2 & \pi \end{vmatrix}}{(3\pi^2)^2} = \frac{-2\sqrt{2}\pi^3}{9\pi^4} \\ &= \frac{-2\sqrt{2}}{9\pi} \quad (\text{거짓}) \end{aligned}$$

(\square) $r'(t) = (2\sqrt{2}t, t \sin t, t \cos t)$ 이고, $|r'(t)| = 3t$ 이므로

$$T(t) = \frac{1}{|r'(t)|} r'(t) = \frac{1}{3t} (2\sqrt{2}t, t \sin t, t \cos t)$$

$$= \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{3} \sin t, \frac{1}{3} \cos t \right) \text{이다.}$$

따라서 $T'(t) = \left(0, \frac{1}{3} \cos t, -\frac{1}{3} \sin t \right)$ 이므로

$$T'(\pi) = \left(0, -\frac{1}{3}, 0 \right) \text{이다.}$$

즉, $N(\pi) = (0, -1, 0)$ (참)

정답 : ④

【9】

$x = r \cos \theta = \sin \theta$, $y = r \sin \theta = \tan \theta \sin \theta$ 이므로

$x' = \cos \theta$, $y' = \sec^2 \theta \sin \theta + \sin \theta$,

$x'' = -\sin \theta$, $y'' = 2 \sec^2 \theta \tan \theta \sin \theta + \sec \theta + \cos \theta$ 이다.

$$k\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{|x'y'' - x''y'|}{[(x')^2 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{\left|\frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{7}{\sqrt{2}} - \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \frac{3}{\sqrt{2}}\right|}{\left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{5}{5\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

즉, 곡률반경은 $\sqrt{5}$ 이다.

[다른 풀이]

곡선 $r = f(\theta)$ 위의 점 (r, θ) 에서의 곡률은 $k = \frac{|r^2 + 2(r')^2 - rr''|}{[r^2 + (r')^2]^{\frac{3}{2}}}$

이다. $r = \tan\theta$ 일 때, $r' = \sec^2\theta$, $r'' = 2\sec^2\theta \tan\theta$ 이다.

$$k = \frac{|\tan^2\theta + 2(\sec^2\theta)^2 - \tan\theta \cdot 2\sec^2\theta \tan\theta|}{[\tan^2\theta + (\sec^2\theta)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{|\tan^2\theta + 2\sec^4\theta - 2\sec^2\theta \tan^2\theta|}{[\tan^2\theta + \sec^4\theta]^{\frac{3}{2}}}$$

이므로 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 를 대입하면 $k = \frac{1}{\sqrt{5}}$ 이다.

즉, 곡률반경은 $\frac{1}{k} = \sqrt{5}$ 이다.

정답 : ②

【10】

$y^2 = 4x$ 이므로 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\frac{y}{2}} = \frac{2}{y}$ 이고

$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{2}{y^2} \times \frac{dy}{dx} = -\frac{4}{y^3}$ 이다.

곡률중심을 (X, Y) 라 하면

$$X = x - \frac{y'(1 + (y')^2)}{y''} = \frac{y^2}{4} - \frac{\frac{2}{y} \left[1 + \left(\frac{2}{y}\right)^2\right]}{-\frac{4}{y^3}} = \frac{3y^2}{4} + 2,$$

$$Y = y + \frac{1 + (y')^2}{y''} = y + \frac{1 + \left(\frac{2}{y}\right)^2}{-\frac{4}{y^3}} = -\frac{y^3}{4} \text{ 이다.}$$

$(X-2)^3 = \frac{27}{64}y^6$, $Y^2 = \frac{y^6}{16}$ 이므로 $(X-2)^3 = \frac{27}{4}Y^2$ 이다.

즉, 축페선의 방정식은 $y^2 = \frac{4}{27}(x-2)^3$ 이다.

정답 : ⑤

고완풀 단원별 다변수 3단원 해설

[1]

곡면 $z = xy + 3$ 위의 점 (x, y, z) 과 원점과의 거리는

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + (xy + 3)^2} \text{ 이다.}$$

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + (xy + 3)^2 \text{ 라 하면}$$

$$f_x = 2x + 2(xy + 3)y = 0,$$

$$f_y = 2y + 2(xy + 3)x = 0 \text{ 이고,}$$

두 식을 빼면

$$2(x - y) + 2(xy + 3)(y - x) = 0 \text{ 이므로}$$

$$2(x - y)[1 - (xy + 3)] = 0 \text{ 이다.}$$

1) $y = x$ 을 $2x + 2(xy + 3)y = 0$ 에 대입하면

$$2x + 2(x^2 + 3)x = 0 \Rightarrow x(x^2 + 4) = 0$$

이므로 임계점은 $(0, 0)$ 이다.

2) $xy = -2$ 을 $2x + 2(xy + 3)y = 0$ 에 대입하면

$$x + y = 0 \Rightarrow x^2 = 2 \text{ 이므로}$$

임계점은 $(\sqrt{2}, -\sqrt{2}), (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 이다.

따라서 $f(0, 0) = 9, f(\sqrt{2}, -\sqrt{2}) = 5, f(-\sqrt{2}, \sqrt{2}) = 5$ 이다.

즉, 최소거리 $d = \sqrt{5}$ 이다.

[다른 풀이]

$k > 0$ 에 대하여 $z = xy + k$ 위의 점에서 원점까지 최소거리는 다음과 같다.

$$\text{최소거리} = \begin{cases} k, & 0 < k \leq 1 \\ \sqrt{2k-1}, & k > 1 \end{cases}$$

즉, $k = 3$ 이므로 최소거리는 $\sqrt{5}$ 이다.

정답 : ④

[2]

$$f(x, y) = x^2 + y^3 - 6xy \text{ 일 때,}$$

$$f_x = 2x - 6y = 0, f_y = 3y^2 - 6x = 0 \text{ 이고,}$$

두 식을 정리하면 $3y^2 - 18y = 0$ 이므로

임계점은 $(0, 0), (18, 6)$ 이다.

$$f_{xx} = 2, f_{yy} = 6y, f_{xy} = -6 \text{ 이므로}$$

$$\Delta(x, y) = 12y - 36 \text{ 이다.}$$

1) $\Delta(0, 0) < 0$ 이므로 $(0, 0)$ 은 안장점이다.

2) $\Delta(18, 6) > 0, f_{xx} = 2 > 0$ 이므로 $(18, 6)$ 은 극소점이다.

또한 $x = 0$ 을 대입하면 $f(0, y) = y^3$ 이므로 최대 및 최소값은 존재하지 않는다.

즉, 옳은 것은 (다)이다.

정답 : ③

[3]

$$f(x, y, z) = 1 - x^2 - x - y^2 - \frac{3}{2}z^2 \text{ 일 때,}$$

$$f_x = -2x - 1, f_y = -2y, f_z = -3z \text{ 이므로 임계점은 } \left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right) \text{ 이다.}$$

해세이 행렬은 $H = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ 이므로 음정치행렬이다.

$$\text{그러므로 } \alpha = f\left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right) = \frac{5}{4} \text{ 은 극대값이다.}$$

1) 임계점

$$x^2 + y^2 + z^2 < \frac{1}{2} \text{ 일 때, } f\left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right) = \frac{5}{4} \text{ 이다.}$$

2) 경계

$$x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{2} \text{ 일 때,}$$

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= 1 - x^2 - x - y^2 - \frac{3}{2}z^2 \\ &= 1 - (x^2 + y^2 + z^2) - x - \frac{1}{2}z^2 \\ &= \frac{1}{2} - x - \frac{1}{2}z^2 \end{aligned}$$

의 최대 및 최소값을 라그랑주 승수법을 적용하자.

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 2x & 2y & 2z \\ -1 & 0 & -z \end{vmatrix} = \vec{0} \Leftrightarrow (-2yz, 2xz - 2z, 2y) = \vec{0}$$

(1) $y = 0, x = 1$ 을 조건에 대입하면 $z^2 = -\frac{1}{2}$ 이므로

만족하는 경우가 없다.

(2) $y = 0, z = 0$ 을 조건에 대입하면 $x^2 = \frac{1}{2}$ 이므로

$$f = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 또는 } f = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 이다.}$$

따라서 최댓값은 $\beta = \frac{5}{4}$, 최솟값은 $\gamma = \frac{1 - \sqrt{2}}{2}$ 이다.

$$\text{즉, } \alpha + \beta + \gamma = 3 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

정답 : ③

[4]

$2x^2 + 3y^2 + 2z^2 = 6$ 일 때, $f(x, y, z) = 4xz + 6y$ 의 최댓값은 라그랑주 승수법을 적용하자.

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 4x & 6y & 4z \\ 4z & 6 & 4x \end{vmatrix} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow (24xy - 24z, -16x^2 + 16z^2, 24x - 24yz) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow xy = z, z^2 = x^2, x = yz$$

(1) $z = x$ 이면 $xy = x$ 이므로 $x = 0$ 이거나 $y = 1$ 을 조건에

$$\text{대입하면 } (0, \sqrt{2}, 0), (0, -\sqrt{2}, 0), \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

$$\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ 을 만족한다.}$$

(2) $z = -x$ 이면 $xy = -x$ 이므로 $y = -1$ 을 조건에 대입하면

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ 을 만족한다.}$$

그러므로 f 의 값은 $6\sqrt{2}, -6\sqrt{2}, 9, -9$ 을 갖는다.

즉, 제약조건을 만족하는 f 의 최댓값은 9이다.

정답 : ⑤

[5]

$x = u, \sqrt{2}y = v, z = w$ 라 하면

$$u^2 + v^2 + w^2 = 1 \text{ 일 때, } g(u, v, w) = u^2 + \frac{1}{\sqrt{2}}vw \text{ 의}$$

최댓값을 구하면 된다.

$$g(u, v, w) = u^2 + \frac{1}{\sqrt{2}}vw$$

$$= (u \ v \ w) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{2\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$$

$$= V^T A V$$

에 대하여 A 의 고유치는 $1, \frac{1}{2\sqrt{2}}, -\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 이다.

즉, 최댓값은 1 , 최솟값은 $-\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 이므로 $ab = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 이다.

[다른 풀이]

$x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 일 때, $f(x, y, z) = x^2 + zy$ 의 최댓값은 라그랑주 승수법을 적용하자.

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 2x & 4y & 2z \\ 2x & z & y \end{vmatrix} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} i & j & k \\ x & 2y & z \\ 2x & z & y \end{vmatrix} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow (2y^2 - z^2, -xy + 2xz, xz - 4xy) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow 2y^2 = z^2, xy = 2xz, xz = 4xy$$

(1) $x = 0$ 이면, $2y^2 = z^2$ 이므로 조건에 대입하면 $y = \pm \frac{1}{2}$ 이다.

$$\left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(0, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

을 만족한다.

(2) $z = 4y$ 이면 $y = 2z$, $2y^2 = z^2$ 이므로 조건에 대입하면 $(1, 0, 0), (-1, 0, 0)$ 을 만족한다.

그러므로 f 의 값은 $\frac{1}{2\sqrt{2}}, -\frac{1}{2\sqrt{2}}, 1$ 을 갖는다.

$$\text{즉, } ab = 1 \times \frac{-1}{2\sqrt{2}}$$

정답 : ②

【6】

$2x^2 + y^2 - z^2 = 4$ 일 때, $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 의 최솟값을 라그랑주 승수법으로 구하자.

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 4x & 2y & -2z \\ 2x & 2y & 2z \end{vmatrix} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2x & y & -z \\ x & y & z \end{vmatrix} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow (2yz, -3xz, xy) = \vec{0} \text{ 이므로}$$

(1) $y = z = 0$ 을 조건에 대입하면 $x^2 = 2$ 이다.

(2) $x = z = 0$ 을 조건에 대입하면 $y^2 = 4$ 이다.

(3) $x = y = 0$ 을 조건에 대입하면 $z^2 = -4$ 이므로 존재하지 않는다.

그러므로 원점과의 거리는 $\sqrt{2}$ 와 2 를 갖는다.

즉, 최솟값은 $\sqrt{2}$ 이다.

정답 : ③

【7】

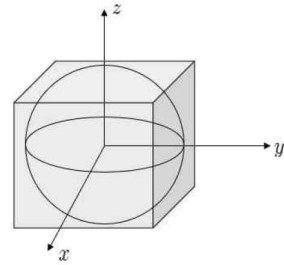
코시 슈바르츠 부등식을 적용하면

$$(1^2 + 1^2 + 1^2)[(x^2)^2 + (y^2)^2 + (z^2)^2] \geq (x^2 + y^2 + z^2)^2$$

$$\Rightarrow 3 \geq (x^2 + y^2 + z^2)^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 \leq \sqrt{3}$$

이므로 최댓값은 $\sqrt{3}$ 이다.



최솟값은 기하적으로 보면 곡면 $x^4 + y^4 + z^4 = 1$ 와 $x^2 + y^2 + z^2 = c$ 가 접하는 순간을 생각하면 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), \dots$ 과 같은 점에서 나온다. 따라서 최솟값은 1 이다.

즉, 최댓값과 최솟값의 곱은 $\sqrt{3}$ 이다.

정답 : ⑤

【8】

구 S 위의 점 $P(a, b, c)$ 라 하면, $a^2 + b^2 + c^2 = 2$ 을 만족한다.

또한 점 $(2, 3, -4)$ 와 점 P 를 지나는 직선의 방향벡터

$(a-2, b-3, c+4)$ 는 $\nabla S(P) = (2a, 2b, 2c)$ 와 수직이다.

$$\Rightarrow (a-2, b-3, c+4) \cdot (a, b, c) = 0$$

$$\Rightarrow a^2 - 2a + b^2 - 3b + c^2 + 4c = 0$$

$$\Rightarrow 2a + 3b - 4c = 2$$

이때, P 의 y 좌표 b 의 최대 및 최소를 멀티 라그랑주를 이용해서 구하자.

$$\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ 2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} a & b & c \\ 2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow c = -2a$$

이므로 $a^2 + b^2 + c^2 = 2$, $2a + 3b - 4c = 2$ 에 대입하자.

$$\Rightarrow 5a^2 + b^2 = 2, 10a + 3b = 2$$

$$\Rightarrow 100a^2 + 20b^2 = 40, 10a + 3b = 2$$

$$\Rightarrow 29b^2 - 12b - 36 = 0$$

이고 $D > 0$ 이므로 서로 다른 두 실근은 α, β 라 하면

최댓값과 최솟값의 합은 $\alpha + \beta = \frac{12}{29}$ 이다.

정답 : ⑤

【9】

$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 14$, $x^2 + 2(y-3)^2 + 3(z-4)^2 = 25$ 일 때,

x^2 의 최댓값은 멀티 라그랑주를 이용해서 구하자.

$$\begin{vmatrix} 2x & 4y & 6z \\ 2x & 4(y-3) & 6(z-4) \\ 2x & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow 2x[24y(z-4) - 24(y-3)] = 0$$

$$\Rightarrow x(-4y + 3z) = 0$$

(1) $x = 0$ 이면 $x^2 = 0$ 이다.

(2) $y = \frac{3}{4}z$ 을

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 14, x^2 + 2(y-3)^2 + 3(z-4)^2 = 25$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 14, 12y + 24z = 55 \text{에 대입하면}$$

$$x^2 + \frac{33}{8}z^2 = 14 \text{이고 } z = \frac{5}{3} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } y = \frac{5}{4}, z = \frac{5}{3} \text{이면 } x^2 = \frac{61}{24} \text{이다.}$$

정답 : ⑤

【10】

두 곡선을 매개화하면

$$\overrightarrow{OP} = (t+1, 2t, 3t+1) \quad (-1 \leq t \leq 1),$$

$$\overrightarrow{OQ} = (2\cos\theta, \sin\theta, 0) \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi) \text{이다.}$$

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = (t+1)2\cos\theta + 2t\sin\theta \text{이므로 삼각함수에 합성에 의하여}$$

$$-2\sqrt{(t+1)^2 + t^2} \leq \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} \leq 2\sqrt{(t+1)^2 + t^2} \text{이다.}$$

이때, $g(t) = (t+1)^2 + t^2$, $(-1 \leq t \leq 1)$ 에서 최대 최소를 구하면

$$g'(t) = 2(t+1) + 2t \text{이므로 } t = -\frac{1}{2} \text{에서 임계점을 갖는다.}$$

그러므로 $-1 \leq t \leq 1$ 에서 $g(t)$ 의 최댓값은 5를 갖는다.

$$\text{즉, } -2\sqrt{5} \leq \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} \leq 2\sqrt{5} \text{이므로 내적의 최솟값은 } -2\sqrt{5} \text{이다.}$$

[다른 풀이]

두 곡선을 매개화하면

$$\overrightarrow{OP} = (t+1, 2t, 3t+1) \quad (\text{단, } -1 \leq t \leq 1),$$

$$\overrightarrow{OQ} = (2\cos\theta, \sin\theta, 0) \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi) \text{이다.}$$

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = (t+1)2\cos\theta + 2t\sin\theta \text{이므로}$$

$$f(t, \theta) = 2(t+1)\cos\theta + 2t\sin\theta \text{라 하자.}$$

(1) 임계점

$0 \leq \theta \leq 2\pi$, $-1 \leq t \leq 1$ 의 내부영역에서

$$f_t = 2\cos\theta + 2\sin\theta, f_\theta = -2(t+1)\sin\theta + 2t\cos\theta$$

$$f_t = 0, f_\theta = 0 \text{을 연립하면 } \theta = \frac{3}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi, t = -\frac{1}{2} \text{이다.}$$

$$\therefore f\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\pi\right) = -\sqrt{2}, f\left(-\frac{1}{2}, \frac{7}{4}\pi\right) = \sqrt{2}$$

(2) 경계

$0 \leq \theta \leq 2\pi$, $-1 \leq t \leq 1$ 의 경계에서

(a) $\theta = 0$, $-1 \leq t \leq 1$ 이면 $f = 2(t+1)$ 이므로

$t = -1$ 일 때 $f = 0$, $t = 1$ 일 때, $f = 4$ 이다.

(b) $\theta = 2\pi$, $-1 \leq t \leq 1$ 이면 (a)와 동일하다.

(c) $t = 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 이면

$$f = 4\cos\theta + 2\sin\theta = \sqrt{20} \sin(\theta + \alpha) \text{이므로}$$

최댓값은 $\sqrt{20}$, 최솟값은 $-\sqrt{20}$ 이다.

(d) $t = -1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 이면 $f = -2\sin\theta$ 이므로 최솟값은 -2 이다.

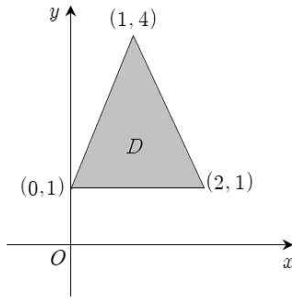
즉, (1), (2)에 의하여 최솟값은 $-2\sqrt{5}$ 이다.

정답 : ⑤

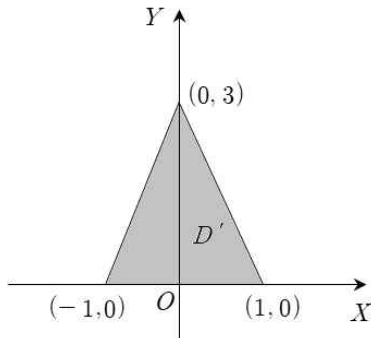
고완풀 단원별 다변수 4단원 해설

【1】

영역을 그려보면 아래와 같다.



$x-1 = X$, $y-1 = Y$ 라 하면 아래와 같이 평행이동한다.

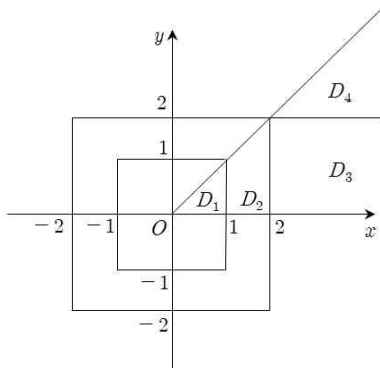


$$\begin{aligned}
 & \iint_D x^2 dx dy \\
 &= \iint_{D'} (X+1)^2 dX dY \\
 &= \iint_{D'} (X^2 + 2X + 1) dX dY \\
 &= \iint_{D'} X^2 dX dY + 2 \iint_{D'} X dX dY + \iint_{D'} 1 dX dY \\
 &= \iint_{D'} X^2 dX dY + D' \text{의 넓이} \quad (\because \iint_{D'} X dX dY = 0) \\
 &= 2 \iint_{D'} X^2 dX dY + 3 \quad (\because D' : D \text{의 1사분면}) \\
 &= 2 \int_0^1 \int_0^{-3X+3} X^2 dY dX + 3 \\
 &= 2 \int_0^1 X^2 (-3X+3) dX + 3 \\
 &= 2 \left(-\frac{3}{4} + 1 \right) + 3 = \frac{7}{2}
 \end{aligned}$$

정답 : ③

【2】

R^2 의 일부 영역을 D_1 , D_2 , D_3 , D_4 라 하자.



$$\begin{aligned}
 & \iint_{R^2} e^{-d(x,y)} dA \\
 &= 8 \left[\iint_{D_1} e^{-d(x,y)} dA + \iint_{D_2} e^{-d(x,y)} dA + \iint_{D_3} e^{-d(x,y)} dA + \iint_{D_4} e^{-d(x,y)} dA \right] \\
 &= 8 \left[\iint_{D_1} e^{-(1-x)} dA + \iint_{D_2} e^0 dA + \iint_{D_3} e^{-(x-2)} dA \right. \\
 & \quad \left. + e^{-\sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2}} dA \right]
 \end{aligned}$$

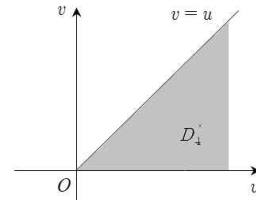
이때,

$$\begin{aligned}
 \iint_{D_1} e^{-(1-x)} dA &= \int_0^1 \int_0^x e^{x-1} dy dx = \int_0^1 x e^{x-1} dx \\
 &= [x e^{x-1} - e^{x-1}]_0^1 = e^{-1},
 \end{aligned}$$

$$\iint_{D_2} 1 dA = D_2 \text{의 넓이} = \frac{1}{2} (1+2) \times 1 = \frac{3}{2},$$

$$\begin{aligned}
 \iint_{D_3} e^{-(x-2)} dA &= \int_2^\infty \int_0^{2-x} e^{2-x} dy dx = \int_2^\infty 2 e^{2-x} dx \\
 &= [-2 e^{2-x}]_2^\infty = 2,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \iint_{D_4} e^{-\sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2}} dA \\
 &= \iint_{D_4'} e^{-\sqrt{u^2 + v^2}} du dv \quad (\because x-1 = u, y-1 = v)
 \end{aligned}$$

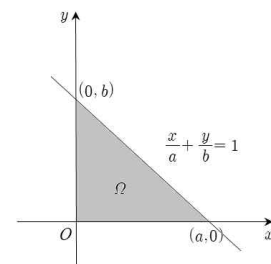


$$= \int_0^{\pi/4} \int_0^1 e^{-r} r dr d\theta = \int_0^{\pi/4} 1! d\theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{이므로 } \iint_{R^2} e^{-d(x,y)} dA = 8 \left(e^{-1} + \frac{3}{2} + 2 + \frac{\pi}{4} \right) = 2\pi + 28 + 8e^{-1} \text{이다.}$$

정답 : ⑤

【3】



$$\begin{aligned}
 & \iint_{\Omega} f\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) dx dy \\
 &= \int_0^a \int_0^{b-\frac{b}{a}x} f\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) dy dx \\
 &= \int_0^a \int_{\frac{x}{a}}^1 f(u) b du dx \quad (\because \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = u) \\
 &= \int_0^1 \int_0^{au} f(u) b dx du \quad (\because \text{적분 순서 변경}) \\
 &= \int_0^1 f(u) abu du = \int_0^1 f(u) g(u) du
 \end{aligned}$$

이므로 $g(u) = abu$ 이다.

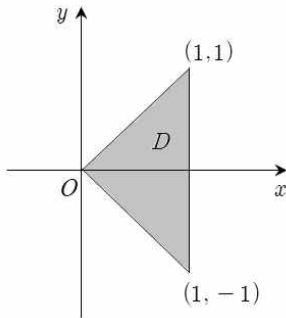
$$\text{즉, } g(ab) = a^2 b^2$$

[다른 풀이]

$u = \frac{x}{a} + \frac{y}{b}, v = \frac{x}{a} - \frac{y}{b}$ 라 하면

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} \frac{1}{a} & \frac{1}{b} \\ \frac{1}{a} & -\frac{1}{b} \end{vmatrix}} = \frac{1}{-\frac{2}{ab}} \text{이고,}$$

(x, y) 의 $(0, 0), (a, 0), (0, b)$ 은 (u, v) 의 $(0, 0), (1, 1), (1, -1)$ 으로 대응한다.



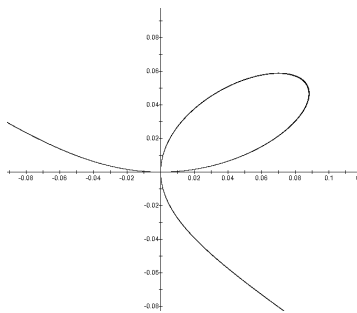
$$\begin{aligned} & \iint_{\Omega} f\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) dx dy \\ &= \iint_D f(u) \frac{ab}{2} du dv \\ &= \int_0^1 \int_{-u}^u f(u) \frac{ab}{2} dv du \\ &= \int_0^1 f(u) abu du \\ &= \int_0^1 f(u) g(u) du \end{aligned}$$

이므로 $g(u) = abu$ 이다.

즉, $g(ab) = a^2 b^2$

【4】

$8x^3 + 27y^3 = 2xy$ 의 그림을 그려보면 아래와 같고, 1사분면의 둘러싸인 영역을 D 라 하자.



$$\begin{aligned} D \text{의 넓이} &= \iint_D dx dy \\ &= \iint_D \frac{1}{6} du dv \quad (\because 2x = u, 3y = v) \\ &= \frac{1}{6} \times D' \text{의 넓이} \end{aligned}$$

이고, $D' : u^3 + v^3 = \frac{1}{3}uv$ 의 1사분면의 둘러싸인 영역이다.

이때, $x^3 + y^3 = 3axy$ 의 1사분면에 둘러싸인 넓이는 $\frac{3}{2}a^2$ 이므로

D' 의 넓이는 $\frac{3}{2} \times \left(\frac{1}{9}\right)^2$ 이다.

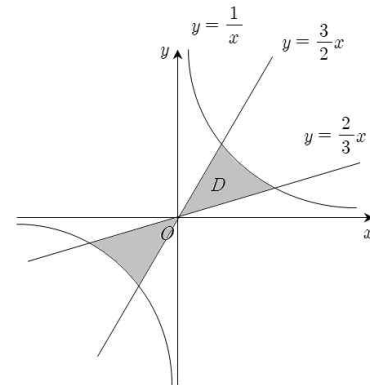
즉, D 의 넓이는 $\frac{1}{6} \times \frac{3}{2} \times \left(\frac{1}{9}\right)^2 = \frac{1}{324}$

정답 : ①

【5】

$$y = \frac{1}{x} \Leftrightarrow xy = 1, \quad y = \frac{3}{2}x \Leftrightarrow \frac{y}{x} = \frac{3}{2},$$

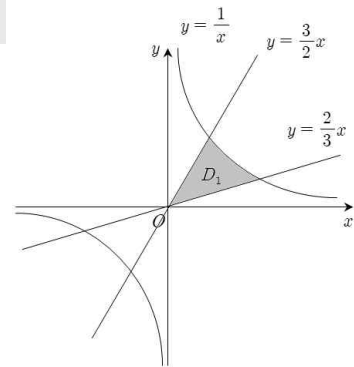
$y = \frac{2}{3}x \Leftrightarrow \frac{y}{x} = \frac{2}{3}$ 의 영역을 그려보면 아래와 같다.



이때, $u = xy, v = \frac{y}{x}$ 라 놓으면 일대일 대응이 되지 않는다.

그러므로 D_1 의 영역에 대해서 2배를 적용하자.

$$\text{또한 } J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix}} = \frac{1}{2v} \text{이다.}$$



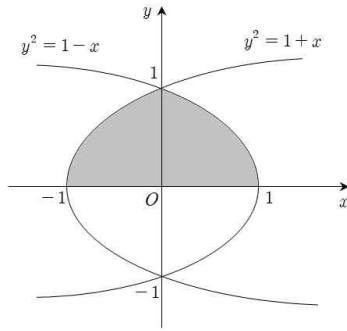
D 의 넓이 $= 2 \times D_1$ 의 넓이

$$\begin{aligned} &= 2 \iint_{D_1} dx dy \\ &= 2 \iint_R \frac{1}{2v} du dv \\ &= \int_{\frac{2}{3}}^{\frac{3}{2}} \int_0^1 \frac{1}{v} du dv \\ &= \int_{\frac{2}{3}}^{\frac{3}{2}} \frac{1}{v} dv = [\ln v]_{\frac{2}{3}}^{\frac{3}{2}} \\ &= \ln \frac{3}{2} - \ln \frac{2}{3} = 2 \ln \frac{3}{2} \end{aligned}$$

정답 : ③

【6】

그림을 그려보면 아래와 같다.



$$\begin{aligned}\iint_R y dA &= \int_0^1 \int_{y^2-1}^{1-y^2} y dx dy \\ &= \int_0^1 y(1-y^2-y^2+1) dy \\ &= \int_0^1 2y-2y^3 dy \\ &= \left[y^2 - \frac{1}{2} y^4 \right]_0^1 = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

[다른 풀이]

$x = u^2 - v^2$, $y = uv$ 로 놓으면

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2u & -2v \\ v & u \end{vmatrix} = 2u^2 + 2v^2 \text{이다.}$$

$$\begin{aligned}\iint_R y dA &= \int_0^1 \int_0^1 uv(2u^2 + 2v^2) du dv \\ &= \int_0^1 \int_0^1 2u^3 v + 2uv^3 du dv \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} v + v^3 dv \\ &= \left[\frac{1}{4} v^2 + \frac{1}{4} v^4 \right]_0^1 = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

정답 : ②

【7】

영역 $D : x^2 + y^2 \leq 20$ 은

$$D_1 : 0 \leq x^2 + y^2 < 1,$$

$$D_2 : 1 \leq x^2 + y^2 < 2,$$

$$D_3 : 2 \leq x^2 + y^2 < 3,$$

$\vdots$

$$D_{20} : 19 \leq x^2 + y^2 < 20$$

에 대하여 $D = D_1 \cup D_2 \cup \dots \cup D_{20}$ 이다.

$$\begin{aligned}\iint_D [x^2 + y^2] dA &= \iint_{D_1} [x^2 + y^2] dA + \iint_{D_2} [x^2 + y^2] dA + \dots + \iint_{D_{20}} [x^2 + y^2] dA \\ &= \iint_{D_1} 0 dA + \iint_{D_2} 1 dA + \dots + \iint_{D_{20}} 19 dA \\ &= 0 \times (D_1 \text{ 넓이}) + 1 \times (D_2 \text{ 넓이}) + 2 \times (D_3 \text{ 넓이}) + \dots + 19 \times (D_{20} \text{ 넓이}) \\ &= \pi + 2\pi + 3\pi + \dots + 19\pi \\ &= \frac{19 \times 20}{2} \pi = 190\pi\end{aligned}$$

정답 : ①

【8】

$u = 2x + y$, $v = y$ 라 하면

$$x = \frac{1}{2}(u - v), \quad y = v \text{이고 } J = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y(x+y) e^{-(4x^2+4xy+2y^2)} dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y(x+y) e^{-[(2x+y)^2+y^2]} dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} v \times \frac{1}{2}(u+v) e^{-(u^2+v^2)} \times \frac{1}{2} du dv \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} r \sin \theta (r \cos \theta + r \sin \theta) e^{-r^2} r dr d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} (\sin \theta \cos \theta + \sin^2 \theta) e^{-r^2} r^3 d\theta dr \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\infty} 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} e^{-r^2} r^3 dr \\ &= \frac{\pi}{8} \int_0^{\infty} t e^{-t} dt \quad (\because r^2 = t) \\ &= \frac{\pi}{8} \times 1!\end{aligned}$$

정답 : ③

【9】

$x^2 + 2xy + 5y^2 = (x \ y) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = v^T A v$ 라 하면

$$\begin{aligned}\iint_{R^2} f(x^2 + 2xy + 5y^2) dx dy &= \frac{1}{\sqrt{\det A}} \iint_{R^2} f(u^2 + v^2) du dv \\ &= \frac{1}{2} \iint_{R^2} f(u^2 + v^2) du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} f(r^2) r dr d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} f(r^2) r d\theta dr \\ &= \pi \int_0^{\infty} f(r^2) r dr = \frac{\pi}{2} \int_0^{\infty} f(t) dt \quad (\because r^2 = t) \\ &= \frac{\pi}{2} \times 4\end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}\iint_{R^2} f(x^2 + 2xy + 5y^2) dx dy &= \iint_{R^2} f((x+y)^2 + (2y)^2) dx dy \quad (\because x+y = u, 2y = v) \\ &= \iint_{R^2} f(u^2 + v^2) \frac{1}{2} du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} f(r^2) r dr d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} f(r^2) r d\theta dr \\ &= \pi \int_0^{\infty} f(r^2) r dr = \frac{\pi}{2} \int_0^{\infty} f(t) dt \quad (\because r^2 = t) \\ &= \frac{\pi}{2} \times 4\end{aligned}$$

정답 : ④

【10】

$$5x^2 - 4xy + 8y^2 = 36$$

$$\Rightarrow (x \ y) \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 36$$

$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}$ 의 고유치는 4, 9이고 각각에 대응하는

고유벡터는 $\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 고유벡터는 $\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ 라 하면 $J=1$ 이다.

$\Rightarrow 5x^2 - 4xy + 8y^2 = 36$ 을 직교대각화를 적용하면

$4u^2 + 9v^2 = 36$ 이므로 내부 영역을 R' 라 하자.

$$\Rightarrow R' : \frac{u^2}{9} + \frac{v^2}{4} \leq 1$$

$$\begin{aligned} \iint_R xy \, dA &= \iint_{R'} \frac{1}{5} (2u - v)(u + 2v) \, dudv \\ &= \frac{1}{5} \iint_{R'} 2u^2 + 3uv - 2v^2 \, dudv \\ &= \frac{1}{5} \iint_{R'} 2u^2 - 2v^2 \, dudv \quad \left(\because \iint_{R'} uv \, dudv = 0 \right) \\ &= \frac{1}{5} \iint_{R''} (18X^2 - 8Y^2) 6 \, dXdY \quad (\because u = 3X, v = 2Y) \\ &= \frac{6}{5} \iint_{R''} 10X^2 \, dXdY \\ &\quad \left(\because \iint_{X^2+Y^2 \leq 1} X^2 \, dXdY = \iint_{X^2+Y^2 \leq 1} Y^2 \, dXdY \right) \\ &= \frac{6}{5} \times 10 \times \frac{1}{2} \iint_{R''} (X^2 + Y^2) \, dXdY \\ &= 6 \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \, dr d\theta \\ &= 6 \times 2\pi \times \frac{1}{4} = 3\pi \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$R : 5x^2 - 4xy + 8y^2 \leq 36$$

$$\Rightarrow \left(\frac{3}{\sqrt{2}}x \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}x - 2\sqrt{2}y \right)^2 \leq 36 \text{이므로}$$

$$u = \frac{3}{\sqrt{2}}x, \quad v = \frac{1}{\sqrt{2}}x - 2\sqrt{2}y \text{라 하면}$$

$$x = \frac{\sqrt{2}}{3}u, \quad y = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{3}u - v \right) \text{이고}$$

$$J = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\sqrt{2}}{3} & 0 \\ \frac{1}{6\sqrt{2}} & -\frac{1}{2\sqrt{2}} \end{vmatrix} = -\frac{1}{6} \text{이다.}$$

$$\Rightarrow R' : u^2 + v^2 \leq 36$$

$$\begin{aligned} \iint_R xy \, dA &= \iint_{R'} \frac{\sqrt{2}}{3}u \times \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{3}u - v \right) \times \frac{1}{6} \, dudv \\ &= \frac{1}{36} \iint_{R'} \left(\frac{1}{3}u^2 - uv \right) \, dudv \\ &= \frac{1}{36} \iint_{R'} \frac{1}{3}u^2 \, dudv \quad \left(\because \iint_{R'} uv \, dudv = 0 \right) \\ &= \frac{1}{36} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \iint_{R'} u^2 + v^2 \, dudv \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{6^3} \int_0^{2\pi} \int_0^6 r^3 \, dr d\theta \\ &= \frac{1}{6^3} \times \frac{6^4}{4} \times 2\pi = 3\pi \end{aligned}$$

정답 : ③

고완풀 단원별 다변수 5단원 해설

【1】

원 : $x = 2 + \cos\theta$, $y = 0$, $z = \sin\theta$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 을 z 축 중심으로

회전하면,

$$\begin{pmatrix} \cos\phi & -\sin\phi & 0 \\ \sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 + \cos\theta \\ 0 \\ \sin\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2 + \cos\theta)\cos\phi \\ (2 + \cos\theta)\sin\phi \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi \text{ 이므로}$$

$r(\theta, \phi) = ((2 + \cos\theta)\cos\phi, (2 + \cos\theta)\sin\phi, \sin\theta)$ 이다.

곡면의 넓이

$$\begin{aligned} &= \iint_D |r_\theta \times r_\phi| d\theta d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2 + \cos\theta) d\theta d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} [2\theta + \sin\theta]_0^{\frac{\pi}{4}} d\phi \\ &= \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \int_0^{2\pi} d\phi \\ &= \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \times 2\pi \end{aligned}$$

[다른 풀이]

xz 평면에서 원 : $x = 2 + \cos\theta$, $z = \sin\theta$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 을 z 축

중심으로 회전하여 나온 겉넓이는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S_z &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sqrt{(x')^2 + (z')^2} d\theta \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2 + \cos\theta) \sqrt{\sin^2\theta + \cos^2\theta} d\theta \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 + \cos\theta d\theta \\ &= 2\pi [2\theta + \sin\theta]_0^{\frac{\pi}{4}} = 2\pi \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \end{aligned}$$

정답 : ⑤

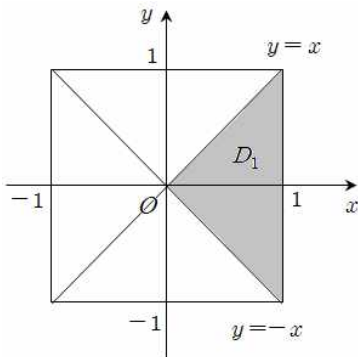
【2】

$z = 1 - y^2$ 과 $z = 0$ 의 교선은 $y = \pm 1$ 이고

$z = 1 - x^2$ 과 $z = 0$ 의 교선은 $x = \pm 1$ 이다.

또한 $z = 1 - x^2$ 과 $z = 1 - y^2$ 의 교선을 구하면 $y = \pm x$ 이다.

따라서 정사각형 전체 영역 D 에 대한 부피는 적분 영역과 z 의 대칭성에 의하여 D_1 에 대한 부피의 4와 같다.



$$\begin{aligned} V &= 4 \iint_{D_1} 1 - x^2 dy dx \\ &= 4 \int_0^1 \int_{-x}^x 1 - x^2 dy dx \\ &= 4 \int_0^1 2x(1 - x^2) dx \\ &= 4 \left[-\frac{1}{2}(1 - x^2)^2 \right]_0^1 = 2 \end{aligned}$$

정답 : ④

【3】

$x + y + z = 1$ 과 $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$ 의 교선을 구하면

$$1 - x - y = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$$

$$\Leftrightarrow (1 - x - y)^2 = 3x^2 + 3y^2$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + 2y^2 - 2xy + 2x + 2y = 1$$

$$\Leftrightarrow (x \ y) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + 2(1 \ 1) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1 \text{ 이고}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \text{라 하면 고유치는 } 1, 3 \text{ 이고}$$

각각에 대응하는 고유벡터는 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ 에 대한 주축정리를 적용한다.

$$\Leftrightarrow u^2 + 3v^2 + 2(1 \ 1) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = 1$$

$$\Leftrightarrow u^2 + 3v^2 + 2\sqrt{2}u = 1$$

$$\Leftrightarrow (u + \sqrt{2})^2 + 3v^2 = 3$$

$$\Leftrightarrow \frac{(u + \sqrt{2})^2}{3} + v^2 = 1 \text{ 이다.}$$

따라서 $D : 2x^2 + 2y^2 - 2xy + 2x + 2y \leq 1$ 일 때,

$z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$ 의 곡면적은

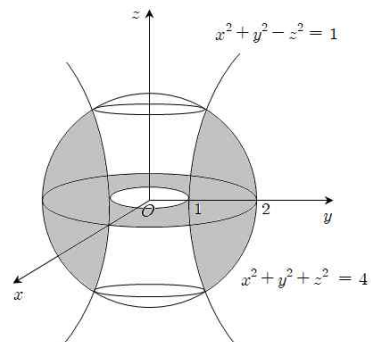
$$\begin{aligned} &\iint_D \sqrt{1 + (z_x)^2 + (z_y)^2} dx dy \\ &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{3x}{\sqrt{3x^2 + 3y^2}}\right)^2 + \left(\frac{3y}{\sqrt{3x^2 + 3y^2}}\right)^2} dx dy \\ &= \iint_D 2 dx dy \\ &= 2 \times D \text{의 면적} \\ &= 2 \times \pi \times \sqrt{3} \times 1 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

정답 : ③

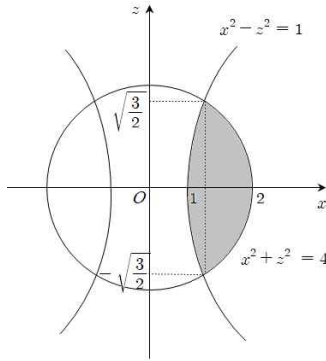
【4】

$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 과 $x^2 - y^2 + z^2 \geq 1$ 의 부피는

$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 과 $x^2 + y^2 - z^2 \geq 1$ 의 부피와 동일하다.



위의 부피는 xz 평면에서 $x^2 + z^2 \leq 4$ 과 $x^2 - z^2 \geq 1$ 의 영역을 z 축 중심으로 회전한 부피와 동일하다.



$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_{-\sqrt{\frac{3}{2}}}^{\sqrt{\frac{3}{2}}} (x_1^2 - x_2^2) dz \\
 &= 2\pi \int_0^{\sqrt{\frac{3}{2}}} (x_1^2 - x_2^2) dz \\
 &= 2\pi \int_0^{\sqrt{\frac{3}{2}}} (4 - z^2) - (1 + z^2) dz \\
 &= 2\pi \int_0^{\sqrt{\frac{3}{2}}} 3 - 2z^2 dz \\
 &= 2\pi \left[3z - \frac{2}{3}z^3 \right]_0^{\sqrt{\frac{3}{2}}} \\
 &= 2\pi \times 2\sqrt{\frac{3}{2}} = 2\sqrt{6}\pi
 \end{aligned}$$

【5】

(1, 0, 0), (1, 1, 1)을 양 끝점으로 하는 선분은

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = t \\ z = t \end{cases}, 0 \leq t \leq 1 \text{ 이고 } z\text{축을 중심으로 회전하면}$$

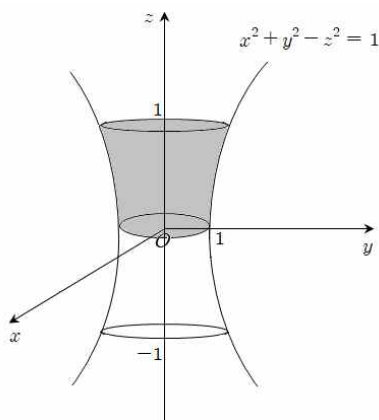
$$\begin{pmatrix} \cos\theta - \sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta - t\sin\theta \\ \sin\theta + t\cos\theta \\ t \end{pmatrix}, 0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ 이다.}$$

$x = \cos\theta - t\sin\theta$, $y = \sin\theta + t\cos\theta$, $z = t$ 이므로

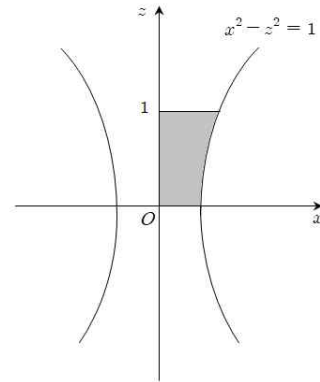
$$x^2 + y^2 = 1 + t^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1 + z^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 - z^2 = 1 \text{ 이다.}$$



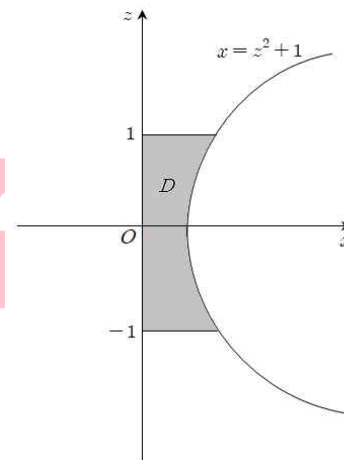
곡면 S 와 두 평면 $z = 0$, $z = 1$ 로 둘러싸인 입체의 부피는 xz 평면에서 $x^2 - z^2 = 1$ 을 z 축 중심으로 회전한 입체의 부피와 동일하다.



$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^1 x^2 dz = \pi \int_0^1 (1 + z^2) dz \\
 &= \pi \left(1 + \frac{1}{3} \right) = \frac{4}{3}\pi
 \end{aligned}$$

정답 : ④

【6】



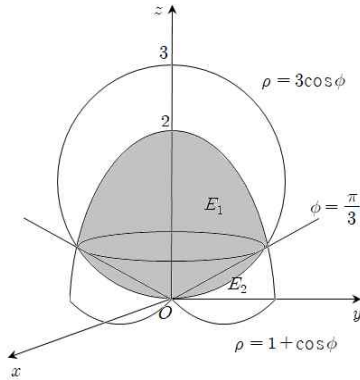
위의 영역을 z 축 중심으로 회전하여 나온 입체 영역을 E 라 한다. 따라서 회전곡면은 $r = z^2 + 1$ 을 만족한다.

$$\begin{aligned}
 &\iiint_E \frac{1}{(z^2 + 1)^3} dV \\
 &= \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{z^2+1} \frac{1}{(z^2 + 1)^3} r dr d\theta dz \\
 &= \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \frac{1}{(z^2 + 1)^3} \left[\frac{1}{2} r^2 \right]_0^{z^2+1} d\theta dz \\
 &= \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \frac{1}{2(z^2 + 1)} d\theta dz \\
 &= \int_{-1}^1 \frac{\pi}{z^2 + 1} dz = \int_0^1 \frac{2\pi}{z^2 + 1} dz \\
 &= 2\pi [\tan^{-1} z]_0^1 = 2\pi \times \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

정답 : ②

【7】

주어진 곡면을 그려보면 아래와 같다.



$$\begin{aligned}
 E \text{의 부피} &= \iiint_E dV \\
 &= \iiint_{E_1} dV + \iiint_{E_2} dV \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \int_0^{1+\cos\phi} \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta \\
 &\quad + \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{3\cos\phi} \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{3} (1+\cos\phi)^3 \sin\phi \, d\phi \, d\theta \\
 &\quad + \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{3} (3\cos\phi)^3 \sin\phi \, d\phi \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{-1}{12} (1+\cos\phi)^4 \right]_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta + \int_0^{2\pi} \left[-\frac{9}{4} \cos^4\phi \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \\
 &= \frac{-1}{12} \left[\left(\frac{3}{2} \right)^4 - 2^4 \right] \times 2\pi + \frac{9}{4} \times \left(\frac{1}{2} \right)^4 \times 2\pi \\
 &= \frac{-1}{12} \left[\left(\frac{3}{2} \right)^4 - 2^4 \right] \times 2\pi + \frac{9}{4} \times \left(\frac{1}{2} \right)^4 \times 2\pi \\
 &= \frac{-1}{12} \left[\left(\frac{3}{2} \right)^4 - 2^4 \right] \times 2\pi + \frac{9}{4} \times \left(\frac{1}{2} \right)^4 \times 2\pi \\
 &= \frac{175}{96} \pi + \frac{9}{32} \pi \\
 &= \frac{202}{96} \pi = \frac{101}{48} \pi
 \end{aligned}$$

정답 : ③

【8】

$E: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 일 때,

$$\begin{aligned}
 &\iiint_E \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-2)^2}} \, dx \, dy \, dz \\
 &= \iiint_E \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 4z + 4}} \, dx \, dy \, dz \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^1 \frac{\rho^2 \sin\phi}{\sqrt{\rho^2 - 4\rho\cos\phi + 4}} \, d\rho \, d\phi \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{\pi} \frac{\rho^2 \sin\phi}{\sqrt{\rho^2 - 4\rho\cos\phi + 4}} \, d\phi \, d\rho \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{1}{2} \rho \left[(\rho^2 - 4\rho\cos\phi + 4)^{\frac{1}{2}} \right]_0^{\pi} \, d\rho \, d\theta
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{1}{2} \rho \left[(\rho^2 - 4\rho + 4)^{\frac{1}{2}} - (\rho^2 + 4\rho + 4)^{\frac{1}{2}} \right] \, d\rho \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{1}{2} \rho (|\rho - 2| - |\rho + 2|) \, d\rho \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{1}{2} \rho \times 2\rho \, d\rho \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{3} \, d\theta = \frac{2}{3} \pi
 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

점 $P(0,0,2)$ 이고 $r=1$ 이므로

$$\iiint_E \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-2)^2}} \, dx \, dy \, dz = \frac{4}{3} \pi \times 1^3 \times \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \pi \text{ 이다.}$$

정리1.

$V: x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2$ 이고, $P(a,b,c)$ 일 때,

$$\begin{aligned}
 &\iiint_V \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}} \, dx \, dy \, dz \\
 &= \begin{cases} 2\pi r^2 - \frac{2}{3} \pi |P|^2, & |P| < r \\ \frac{4}{3} \pi r^3 \times \frac{1}{|P|}, & |P| \geq r \end{cases}
 \end{aligned}$$

정리2.

$S: x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 이고, $P(a,b,c)$ 일 때,

$$\begin{aligned}
 &\iint_S \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}} \, dS \\
 &= \begin{cases} 4\pi r, & |P| < r \\ 4\pi r^2 \times \frac{1}{|P|}, & |P| \geq r \end{cases}
 \end{aligned}$$

정답 : ②

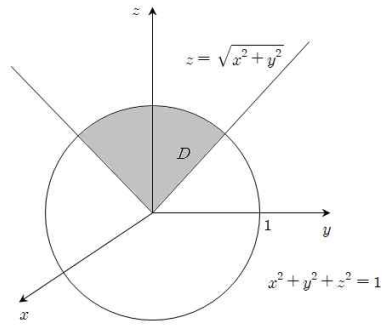
【9】

밀도가 원점으로부터의 거리에 비례하므로 $\rho = k\sqrt{x^2 + y^2}$ 이다.

$$\begin{aligned}
 \bar{y} &= \frac{\iint_R y\rho(x,y) \, dA}{\iint_R \rho(x,y) \, dA} = \frac{\iint_R ky\sqrt{x^2 + y^2} \, dA}{\iint_R k\sqrt{x^2 + y^2} \, dA} \\
 &= \frac{\iint_R y\sqrt{x^2 + y^2} \, dA}{\iint_R \sqrt{x^2 + y^2} \, dA} \\
 &= \frac{\int_0^{\pi} \int_0^4 r^3 \sin\theta \, dr \, d\theta + \int_{\pi}^{2\pi} \int_0^2 r^3 \sin\theta \, dr \, d\theta}{\int_0^{\pi} \int_0^4 r^2 \, dr \, d\theta + \int_{\pi}^{2\pi} \int_0^2 r^2 \, dr \, d\theta} \\
 &= \frac{\frac{1}{4} \times 4^4 \times 2 - \frac{1}{4} \times 2^4 \times 2}{\frac{1}{3} \times 4^3 \times \pi + \frac{1}{3} \times 2^3 \times \pi} \\
 &= \frac{120}{24\pi} = \frac{5}{\pi} \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

정답 : ①

【10】



$$\begin{aligned}
 \alpha = \bar{z} &= \frac{\iiint_D z \rho(x, y, z) dA}{\iiint_D \rho(x, y, z) dA} \\
 &= \frac{\iiint_D z^2 dA}{\iiint_D z dA} \\
 &= \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^1 \rho^2 \cos^2 \phi \times \rho^2 \sin \phi \, d\rho d\phi d\theta}{\int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^1 \rho \cos \phi \times \rho^2 \sin \phi \, d\rho d\phi d\theta} \\
 &= \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{5} \cos^2 \phi \sin \phi \, d\phi d\theta}{\int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{4} \cos \phi \sin \phi \, d\phi d\theta} \\
 &= \frac{\int_0^{2\pi} \left[\frac{-1}{15} \cos^3 \phi \right]_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta}{\int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{8} \sin^2 \phi \right]_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta} \\
 &= \frac{\frac{-1}{15} \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} - 1 \right) \times 2\pi}{\frac{1}{16} \times 2\pi} \\
 &= \frac{16}{15} \left(1 - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) = \frac{4}{15} (4 - \sqrt{2})
 \end{aligned}$$

정답 : ②

고완폴 단원별 다변수 6단원 해설

【1】

$F(x, y, z) = (x^2yz, xyz, xyz^2)$ 일 때,
 $\text{div}F = 2xyz + yz + 2xyz \neq 0$ 이고,

$$\text{curl}F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2yz & xyz & xyz^2 \end{vmatrix}$$

$$= (xz^2 - xy, -yz^2 + x^2y, yz - x^2z)$$

$$\neq \vec{0}$$

이다.

- ㄱ. F 는 비압축장(incompressible)이 아니다. (거짓)
- ㄴ. F 는 비회전장(irrotational)이 아니다. (거짓)
- ㄷ. 보존적 벡터장이 아니다. (거짓)
- ㄹ. $\text{curl}G = F$ 라 하면 $\text{div}(\text{curl}F) = 0$ 을 만족해야 한다.
 그러나 $\text{div}F \neq 0$ 이므로 만족하지 않는다. (거짓)

정답 : ⑤

【2】

$F(x, y, z) = (P, Q, R)$
 $= (\ln(x^2 + e^x + 3 - \cos(x^2)), 3xy^2 + x^2y - 2xy - 2x, x^2y - 2xy)$
 에 대하여

$$\text{curl}F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (x^2 - 2x, -2xy + 2y, 3y^2 + 2xy - 2y - 2)$$

이다. 평면 위에 있는 임의의 단순폐곡선 C 의 내부를 S 라 하면,

$$\int_C F \cdot dr$$

$$= \iint_S \text{curl} F \cdot ndS \quad (\because \text{스톡스정리})$$

$$= \iint_D \text{curl} F \cdot (1, 1, 1) dx dy$$

$$= \iint_D x^2 - 2x + 3y^2 - 2 dx dy$$

$$= \iint_D (x-1)^2 + 3y^2 - 3 dx dy \text{이다.}$$

따라서 $\iint_D (x-1)^2 + 3y^2 - 3 dx dy$ 의 최솟값은

$$D : (x-1)^2 + 3y^2 - 3 \leq 0$$

$$\Rightarrow D : (x-1)^2 + 3y^2 \leq 3 \text{ 일 때 만족한다.}$$

$$u = x-1, v = \sqrt{3}y \text{라 하면 } D' : u^2 + v^2 \leq 3 \text{이고,}$$

$$\iint_{D'} (u^2 + v^2 - 3) \frac{1}{\sqrt{3}} du dv$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{3}} \iint_{D'} (3 - u^2 - v^2) du dv$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{3}} \times \frac{\pi c^2}{2\sqrt{ab}}$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{3}} \times \frac{\pi \times 3^2}{2\sqrt{1 \times 1}}$$

$$= -\frac{3}{2} \sqrt{3} \pi \text{이다.}$$

즉, $a+b=5$

정답 : ⑤

【3】

$F(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2} + 2x, \frac{x}{x^2 + y^2} + 2y \right)$ 에 대하여

$$\int_C F \cdot dr$$

$$= \int_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy + \int_C 2x dx + 2y dy \text{이다.}$$

이 때, $\int_C 2x dx + 2y dy$ 은 특이점이 존재하지 않는 보존적 벡터장
 이다. 따라서 시작점과 끝점만 동일하면 선적분의 값은 항상 같다.

$\int_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$ 은 특이점 $(0, 0)$ 이 존재하므로

같은 선적분의 값을 갖으려면 C 와 다른 경로 C^* 의 내부영역에
 특이점이 존재하지 않아야 한다.

따라서 C_i 에서 가능한 경로는 $i = 1, 2, 3$ 이고, C_j 에서 가능한
 경로는 $j = 6, 7$ 이다.

즉, 만족하는 경우의 수는 $3 \times 2 = 6$ 이다.

정답 : ③

【4】

$C : x = 2\cos t, y = 3\sin t, z = \cos t + \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, z = \frac{x}{2} + \frac{y}{3} \text{의 교선이다.}$$

따라서 곡선 C 의 내부영역을 S 라 하면,

$$\text{curl}F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \sinh x & \cosh y & 3x \end{vmatrix} = (0, -3, 0) \text{이다.}$$

$$\int_C F \cdot dr$$

$$= \iint_S \text{curl} F \cdot ndS \quad (\because \text{스톡스정리})$$

$$= \iint_D (0, -3, 0) \cdot \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, 1 \right) dx dy$$

$$= \iint_D dx dy$$

$$= D \text{의 면적} \quad \left(\because D : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1 \right)$$

$$= \pi \times 2 \times 3$$

[다른 풀이]

$F = (\sinh x, \cosh y, 0), G = (0, 0, 3x)$ 라 하면

$$\int_C \sinh x dx + \cosh y dy + 3x dz$$

$$= \int_C \sinh x dx + \cosh y dy + \int_C 3x dz$$

$$= \int_C F \cdot dr + \int_C G \cdot dr$$

$$= 0 + \int_C G \cdot dr \quad (\because C \text{는 단순 폐곡선, } F \text{는 보존적 벡터장})$$

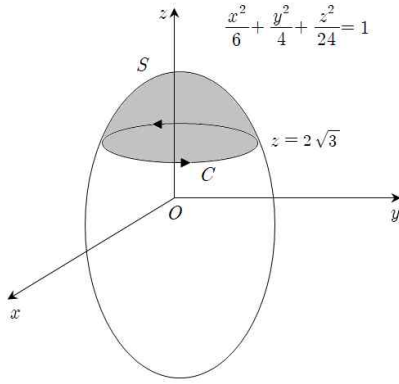
$$= 0 + \int_0^{2\pi} 3 \times 2 \cos t \times (-\sin t + \cos t) dt$$

$$= -3 [\sin^2 t]_0^{2\pi} + 6 \times 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2}$$

$$= 6\pi$$

정답 : ④

【5】



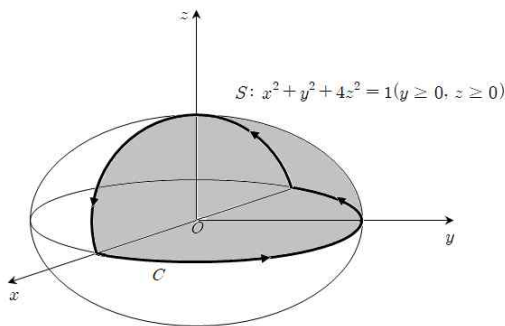
곡면 $S: z = \sqrt{24 - 4x^2 - 9y^2}$, $z \geq 2\sqrt{3}$ 의
반시계방향의 경계곡선 C 는 $z = 2\sqrt{3}$, $4x^2 + 9y^2 = 12$ 이다.

$$\begin{aligned} & \iint_S \text{curl} \vec{F} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_C \frac{-y}{4x^2 + 9y^2 + z^2 - 12} dx + \frac{x}{4x^2 + 9y^2 + z^2 - 12} dy \\ & \quad + \frac{z}{4x^2 + 9y^2 + z^2 - 12} dz \\ &= \int_C \frac{-y}{4x^2 + 9y^2} dx + \frac{x}{4x^2 + 9y^2} dy \quad (\because z = 2\sqrt{3}) \\ &= \int_{C'} \frac{-\frac{1}{3}v}{u^2 + v^2} \times \frac{1}{2} du + \frac{\frac{1}{2}u}{u^2 + v^2} \times \frac{1}{3} du \quad (\because u = 2x, v = 3y) \\ &= \frac{1}{6} \int_{C'} \frac{-v}{u^2 + v^2} du + \frac{u}{u^2 + v^2} du \quad (\because C': u^2 + v^2 = 12) \\ &= \frac{1}{6} \times 2\pi \end{aligned}$$

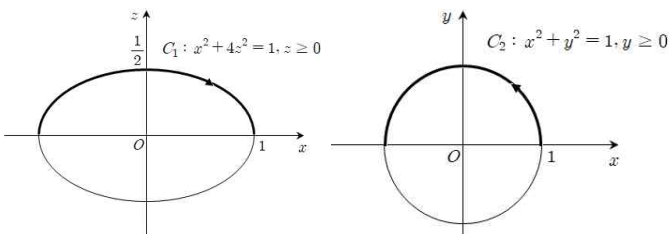
정답 : ③

【6】

그림을 그려보면 아래와 같다.



이때, xz 평면에서의 곡선을 C_1 , xy 평면에서의 곡선을 C_2 라 하자.



$C_1: x = \cos t, z = \frac{1}{2} \sin t, 0 \leq t \leq \pi$ 이고,

$C_2: x = \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq \pi$ 이라 하자.

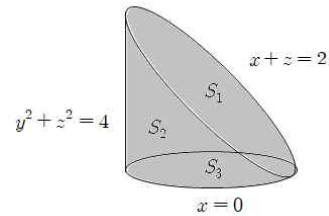
$$\begin{aligned} & \iint_S \text{curl} \vec{F} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (\because \text{스톡스 정리}) \\ &= \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ (1) \quad & \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_1} y^3 dx + z^2 dy + x^2 dz \\ &= \int_{C_1} x^2 dz \quad (\because y = 0) \quad (\because \text{시계 방향}) \\ &= - \int_0^\pi \cos^2 t \times \frac{1}{2} \cos t dt \quad (\because \text{반시계 방향}) \\ &= 0 \\ (2) \quad & \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_2} y^3 dx + z^2 dy + x^2 dz \\ &= \int_{C_2} y^3 dx \quad (\because z = 0) \quad (\because \text{반시계 방향}) \\ &= \int_0^\pi \sin^3 t \times -\sin t dt \quad (\because \text{반시계 방향}) \\ &= -2 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = -\frac{3}{8}\pi$$

정답 : ②

【7】

곡면 S 를 $S = S_1 \cup S_2 \cup S_3$ 라 하면 그림은 아래와 같다.



(1) $S_1: x = 2 - z, y^2 + z^2 \leq 4$ 이므로

$$\begin{aligned} & \iint_{S_1} xz dS \\ &= \iint_D (2 - z)z \sqrt{1 + (x_y)^2 + (x_z)^2} dy dz \\ &= \iint_D (2z - z^2) \sqrt{2} dy dz \\ &= 2\sqrt{2} \times \bar{z} \times D - \sqrt{2} \iint_D z^2 dy dz \quad (\because D: y^2 + z^2 \leq 4) \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \iint_D y^2 + z^2 dy dz \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^3 dr d\theta \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{4} \times 2^4 \times 2\pi \\ &= -4\sqrt{2}\pi \text{ 이다.} \end{aligned}$$

(2) $S_3: x = 0, y^2 + z^2 \leq 4$ 이므로 $\iint_{S_3} xz dS = 0$ 이다.

(3) $S_2: r(x, \theta) = (x, 2\cos\theta, 2\sin\theta),$

$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq x \leq 2 - 2\sin\theta$ 이고, $|r_x \times r_\theta| = 2$ 이므로

$$\begin{aligned}
& \iint_{S_2} xz \, dS \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^{2-2\sin\theta} x \times 2\sin\theta \times 2 \, dx d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (2-2\sin\theta)^2 \times 4\sin\theta \, d\theta \\
&= 8 \int_0^{2\pi} \sin\theta - 2\sin^2\theta + \sin^3\theta \, d\theta \\
&= 8 \left(0 - 2 \times 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} + 0 \right) \\
&= -16\pi \text{ 이다.} \\
&\text{즉, } \iint_S xz \, dS = -4\sqrt{2}\pi - 16\pi
\end{aligned}$$

정답 : ③

[8]

$$\begin{aligned}
& S: x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\
& \Rightarrow x = 3\sin\phi\cos\theta, \quad y = 3\sin\phi\sin\theta, \quad z = 3\cos\phi, \\
& \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi \\
& \text{이고, } dS = |r_\phi \times r_\theta| d\phi d\theta = 3^2 \sin\phi d\phi d\theta \text{ 이다.} \\
& \iint_S \frac{dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-2)^2}} \\
&= \iint_S \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 4z + 4}} dS \\
&= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{9\sin\phi}{\sqrt{9 - 4 \times 3\cos\phi + 4}} d\theta d\phi \\
&= \int_0^\pi 2\pi \times 9\sin\phi (13 - 12\cos\phi)^{-\frac{1}{2}} d\phi \\
&= 18\pi \left[\frac{1}{6} (13 - 12\cos\phi)^{\frac{1}{2}} \right]_0^\pi \\
&= 3\pi \times 4
\end{aligned}$$

[다른 풀이]

점 $P(0,0,2)$ 이고, $r=3$ 이므로 $|P| < r$ 인 경우이므로

$$\iint_S \frac{dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-2)^2}} = 4\pi \times 3 \text{ 이다.}$$

정리1.

$$\begin{aligned}
& V: x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2 \text{ 이고, } P(a,b,c) \text{ 일 때,} \\
& \iiint_V \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}} dx dy dz \\
&= \begin{cases} 2\pi r^2 - \frac{2}{3}\pi |P|^2, & |P| < r \\ \frac{4}{3}\pi r^3 \times \frac{1}{|P|}, & |P| \geq r \end{cases}
\end{aligned}$$

정리2.

$$\begin{aligned}
& S: x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \text{ 이고, } P(a,b,c) \text{ 일 때,} \\
& \iint_S \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}} dS \\
&= \begin{cases} 4\pi r, & |P| < r \\ 4\pi r^2 \times \frac{1}{|P|}, & |P| \geq r \end{cases}
\end{aligned}$$

정답 : ④

[9]

$S: x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ 일 때,

$$\begin{aligned}
F(x,y,z) &= \nabla \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) \\
&= \frac{-1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} (x, y, z) \\
&= \frac{-1}{27} (x, y, z) \text{ 이고,}
\end{aligned}$$

$n = \frac{1}{3} (x, y, z)$ 이다.

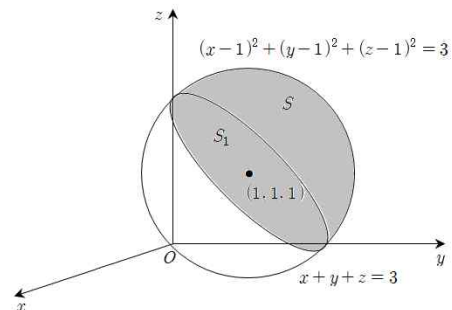
따라서

$$\begin{aligned}
& \iint_S F \cdot \vec{n} \, dS \\
&= \iint_S \frac{-1}{27} (x, y, z) \cdot \frac{1}{3} (x, y, z) \, dS \\
&= \frac{-1}{27 \times 3} \iint_S x^2 + y^2 + z^2 \, dS \\
&= \frac{-1}{27 \times 3} \iint_S 9 \, dS \\
&= \frac{-1}{9} \times S \text{의 면적} \\
&= \frac{-1}{9} \times 4\pi \times 3^2 \times \frac{1}{2} \\
&= -2\pi \text{ 이다.}
\end{aligned}$$

정답 : ①

[10] 곡면 S 는 열린곡면이고,

평면 $x+y+z=3$ 와 구 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 3$ 가 만나는 교선의 내부영역을 S_1 이라 하자.



$$\begin{aligned}
(1) & \iint_{S \cup S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS \\
&= \iiint_T \operatorname{div} F \, dV \quad (\because \text{발산정리}) \\
&= \iiint_T 0 \, dV = 0 \\
(2) & \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS \quad (\because \text{상향}) \\
&= \iint_D (z, 0, 2x+2y) \cdot (1, 1, 1) \, dx dy \\
&= \iint_D z + 2x + 2y \, dx dy \\
&= \iint_D (3-x-y) + 2x + 2y \, dx dy \quad (\because z = 3-x-y) \\
&= \iint_D 3 + x + y \, dx dy \\
&= 3 \times D \text{의 면적} + \bar{x} \times D \text{의 면적} + \bar{y} \times D \text{의 면적}
\end{aligned}$$

$$= 3 \times D \text{의 면적} + 1 \times D \text{의 면적} + 1 \times D \text{의 면적}$$

$$= 5 \times D \text{의 면적}$$

이때, $z=0$ 과 $x+y+z=3$ 과 사잇각을 θ 라 하면

$$\cos \theta = \frac{k \cdot n_1}{|k| |n_1|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{이므로}$$

$$\cos \theta = \frac{D \text{의 면적}}{S \text{의 면적}} = \frac{D \text{의 면적}}{\pi \times 3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{이다.}$$

그러므로 D 의 면적 $= \sqrt{3}\pi$ 이고,

$$\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 5 \times \sqrt{3}\pi \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_{S \cup S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS + \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS \quad (\because \text{상향})$$

$$= 0 + 5\sqrt{3}\pi$$

[다른 풀이]

$$\iint_{S \cup S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 0 \text{이므로 } \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS + \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 0 \text{이다.}$$

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = - \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS \quad (\because \text{하향})$$

$$= \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS \quad (\because \text{상향}) \text{이다.}$$

따라서

$$\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

$$= \iint_{S_1} (z, 0, 2x+2y) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) dS$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{S_1} 2x+2y+z dS$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} (2 \times \bar{x} \times S \text{의 면적} + 2 \times \bar{y} \times S \text{의 면적} + \bar{z} \times S \text{의 면적})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} (2 \times 1 \times S \text{의 면적} + 2 \times 1 \times S \text{의 면적} + 1 \times S \text{의 면적})$$

$$= \frac{5}{\sqrt{3}} \times S \text{의 면적}$$

$$= \frac{5}{\sqrt{3}} \times 3\pi$$

$$= 5\sqrt{3}\pi \text{이다.}$$

정답 : ㉟